1988 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

1. $\left(\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 的值等于 (　)

(A) 1　(B) -1　(C) i　(D) $-\mathrm{i}$

2. 圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$, 直线 L 的方程为 $x+y-3=0$, 点 P 的坐标为 $(2,1)$, 那么 (　)

(A) 点 P 在直线 L 上, 但不在圆 M 上

(B) 点 P 在圆 M 上, 但不在直线 L 上

(C) 点 P 既在圆 M 上, 又在直线 L 上

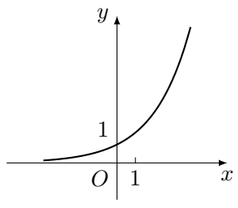
(D) 点 P 既不在直线 L 上, 也不在圆 M 上

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有 (　)

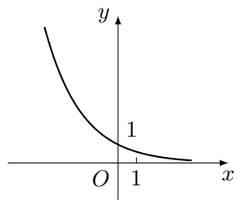
(A) 5 个　(B) 6 个　(C) 7 个　(D) 8 个

4. 函数 $y=a^x(0<a<1)$ 的图象是 (　)

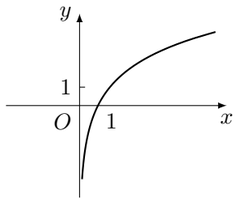
(A)



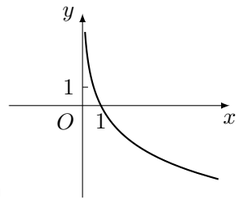
(B)



(C)



(D)



5. 已知椭圆方程 $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{11}=1$, 那么它的焦距是 (　)

(A) 6　(B) 3　(C) $2\sqrt{31}$　(D) $\sqrt{31}$

6. 在复平面内, 与复数 $z=-1-\mathrm{i}$ 的共轭复数对应的点位于 (　)

(A) 第一象限　(B) 第二象限　(C) 第三象限　(D) 第四象限

7. 在 $(x-\sqrt{3})^{10}$ 的展开式中, x^6 的系数是 (　)

(A) $-27\mathrm{C}_{10}^6$　(B) $27\mathrm{C}_{10}^4$　(C) $-9\mathrm{C}_{10}^6$　(D) $9\mathrm{C}_{10}^4$

8. 函数 $y=3\cos\left(\dfrac{2}{5}x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 (　)

(A) $\dfrac{2}{5}\pi$　(B) $\dfrac{5}{2}\pi$　(C) 2π　(D) 5π

9. $\sin\left(-\dfrac{19}{6}\pi\right)$ 的值等于 (　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) $-\dfrac{1}{2}$　(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　(D) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

10. 直线 $x+ay=2a+2$ 与 $ax+y=a+1$ 平行 (不重合) 的充要条件是 (　)

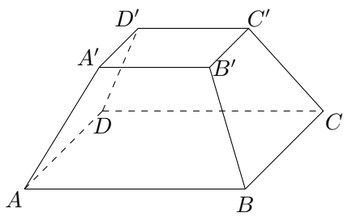
(A) $a=\dfrac{1}{2}$　(B) $a=-\dfrac{1}{2}$　(C) $a=1$　(D) $a=-1$

11. 函数 $y=\dfrac{x-2}{2x-1}\left(x\in\mathbf{R},x\neq\dfrac{1}{2}\right)$ 的反函数是 (　)

(A) $y=\dfrac{x-2}{2x-1}\left(x\in\mathbf{R},x\neq\dfrac{1}{2}\right)$　(B) $y=\dfrac{2x-1}{x-2}\ (x\in\mathbf{R},x\neq2)$

(C) $y=\dfrac{x+2}{2x-1}\left(x\in\mathbf{R},x\neq\dfrac{1}{2}\right)$　(D) $y=\dfrac{2x-1}{x+2}\ (x\in\mathbf{R},x\neq-2)$

12. 如图, 正四棱台中, $A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是 (　)



(A) 相交直线　(B) 平行直线

(C) 不互相垂直的异面直线　(D) 互相垂直的异面直线

13. 函数 $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 在闭区间 (　)

(A) $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数　(B) $\left[-\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上是增函数

(C) $[-\pi,0]$ 上是增函数　(D) $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 上是增函数

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品, 现在从中任意抽取 5 件, 其中至少有 2 件次品的抽法有 (　)

(A) $\mathrm{C}_3^2\mathrm{C}_{197}^3+\mathrm{C}_3^3\mathrm{C}_{197}^2$ 种　(B) $\mathrm{C}_3^2\mathrm{C}_{197}^3$ 种

(C) $\mathrm{C}_{200}^5-\mathrm{C}_{197}^5$ 种　(D) $\mathrm{C}_{200}^5-\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_{197}^4$ 种

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角 θ, α 内一点 C 到 β 的距离为 3, 点 C 到棱 AB 的距离为 4, 那么 $\tan\theta$ 的值等于 (　)

(A) $\dfrac{3}{4}$　(B) $\dfrac{3}{5}$　(C) $\dfrac{3}{7}\sqrt{7}$　(D) $\dfrac{1}{3}\sqrt{7}$

16. 求复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的模和辐角的主值.

17. 解方程: $9^{-x}-2\cdot3^{1-x}=27$.

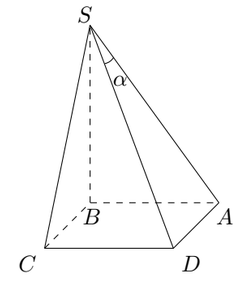
18. 已知 $\sin\theta=-\dfrac{3}{5}$, $3\pi<\theta<\dfrac{7\pi}{2}$, 求 $\tan\dfrac{\theta}{2}$ 的值.

19. 一个直角三角形的两条直角边的长分别为 3 cm 和 4 cm, 将这个直角三角形以斜边为轴旋转一周, 求所得旋转体的体积.

20. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+2n}{n^2+3n-1}$.

21. 证明: $\cos3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$.

22. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, 侧棱 SB 垂直于底面, 并且 $SB=\sqrt{3}$, 用 α 表示 $\angle ASD$, 求 $\sin\alpha$ 的值.



23. 在双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支上求点 $P(a,b)$, 使该点到直线 $y=x$ 的距离为 $\sqrt{2}$.

24. 解不等式: $\lg\left(x-\dfrac{1}{x}\right)<0$.

25. 一个数列 $\{a_n\}$: 当 n 为奇数时, $a_n=5n+1$; 当 n 为偶数时, $a_n=2^{\frac{n}{2}}$. 求这个数列的前 $2m$ 项的和 (m 是正整数).